

・不定積分の部分積分法 ～ 同形出現 ～

(例) 次の不定積分を求めよ。

(1) $\int e^x \cos x \, dx$ (2) $\int e^x \sin x \, dx$ (3) $\int \sin(\log x) \, dx$

point

$I = \int e^x \cos x \, dx$ において、同じ形が出るまで部分積分

Cは積分定数とする。

(1) $\int e^x \cos x \, dx$

$$\int e^x \cos x \, dx = I \quad \text{とおく。}$$

$$\begin{aligned} I &= \int (e^x)' \cos x \, dx \\ &= e^x \cos x - \int e^x \cdot (-\sin x) \, dx \\ &= e^x \cos x + \int (e^x)' \sin x \, dx \\ &= e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx \quad \leftarrow \text{同形出現} \\ &= e^x \cos x + e^x \sin x - I \end{aligned}$$

よって

$$I = \frac{1}{2} e^x (\cos x + \sin x) + C \quad ,$$

(2) $\int e^x \sin x \, dx$

$$\int e^x \sin x \, dx = J \quad \text{とおく。}$$

$$\begin{aligned} J &= \int (e^x)' \sin x \, dx \\ &= e^x \sin x - \int e^x \cdot \cos x \, dx \\ &= e^x \sin x - \int (e^x)' \cos x \, dx \\ &= e^x \sin x - \{ e^x \cos x - \int e^x (-\sin x) \, dx \} \quad \leftarrow \text{同形出現} \\ &= e^x \sin x - e^x \cos x - J \end{aligned}$$

よって

$$J = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C \quad ,$$

(別解)

$$\int e^x \cos x \, dx = I, \int e^x \sin x \, dx = J \quad \text{とおく。}$$

$$(e^x \cos x)' = e^x \cos x - e^x \sin x$$

$$(e^x \sin x)' = e^x \sin x + e^x \cos x$$

それぞれ両辺を積分して

$$e^x \cos x = I - J \quad \dots \textcircled{1}$$

$$e^x \sin x = I + J \quad \dots \textcircled{2}$$

(① + ②) ÷ 2 より

$$I = \frac{1}{2} e^x (\cos x + \sin x) + C \quad ,$$

(② - ①) ÷ 2 より

$$J = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C \quad ,$$

(3) $\int \sin(\log x) \, dx$

$$\int \sin(\log x) \, dx = K \quad \text{とおく。}$$

$$\begin{aligned} K &= \int (x)' \sin(\log x) \, dx \\ &= x \sin(\log x) - \int x \cos(\log x) \cdot \frac{1}{x} \, dx \\ &= x \sin(\log x) - \int (x)' \cos(\log x) \, dx \\ &= x \sin(\log x) - \left[x \cos(\log x) - \int x \{-\sin(\log x)\} \cdot \frac{1}{x} \, dx \right] \quad \leftarrow \text{同形出現} \\ &= x \sin(\log x) - x \cos(\log x) - K \end{aligned}$$

よって

$$K = \frac{1}{2} x \{ \sin(\log x) - \cos(\log x) \} + C \quad ,$$